

# Estudio de los parámetros Hidrodinámicos de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

24 de octubre de 2025

## Resumen

Este trabajo busca desarrollar un modelo computacional hidrodinámico para estudiar la interacción entre Eyecciones de Masa Coronal (CMEs) sucesivas, conocidas como *CMEs gemelas*. El modelo, implementado en Python, simula la evolución de parámetros críticos como densidad, velocidad y geometría durante la interacción de CMEs en el medio interplanetario. A diferencia de los enfoques magnetohidrodinámicos (MHD) tradicionales que presentan alta complejidad computacional, este trabajo propone un modelo basado en partículas que interactúan, capturando la física esencial con menor costo computacional. Los resultados preliminares validan cualitativamente perfiles cinemáticos reportados en la literatura y demuestran la capacidad del modelo para reproducir los procesos de propagación y expansión. La investigación busca establecer relaciones cuantitativas entre parámetros iniciales (velocidad relativa, densidad, intervalo temporal) y el resultado de la interacción, determinando umbrales críticos que modulan la geoefectividad de estos eventos, contribuyendo a mejorar la predicción del clima espacial.

*Palabras clave: Sol: eyecciones de masa coronal (CME) - Sol: heliosfera - hidrodinámica*

# 1. Introducción

Entender el funcionamiento del Sol, el cual está conformado por plasma (Gray, 2005), representa un desafío para los astrofísicos debido a la complejidad del comportamiento del plasma solar sumergido en el campo magnético del Sol, además de las estructuras resultantes de dicho comportamiento, (Parker, 2019, e.g., ). El plasma es un estado de la materia en donde los átomos se ionizan debido a las altas temperaturas dando como resultado un gas de iones (en el caso de Sol: núcleos de Hidrógeno, Helio y de elementos más pesados, (Asplund et al., 2009, p. 489)), por lo que se le facilita sostener campos magnéticos a gran escala, debido al movimiento de las cargas, pero no campos eléctricos a gran escala, puesto que se considera que el plasma es neutro al ser un excelente conductor eléctrico, como lo menciona Judge (2020, pp. 7, 11).

Ahora bien, la estructura del Sol (desde su interior) comprende el **núcleo** (e.g., Fiorentini et al., 2004) (en inglés *core*), en donde se dan las condiciones extremas de temperatura y presión ( $\gtrsim 10^7$  K,  $\gtrsim 10^{15}$  nitrógeno/ $m^2$  (13–20 Judge, 2020)) suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio, liberando una gran cantidad de energía la cual pasa a la **zona radiativa** (e.g., Turck-Chièze & Talon, 2008) ( $\approx 10^7$  K,  $10^{13} - 10^{15}$  nitrógeno/ $m^2$ ) que transporta dicha energía en forma de radiación (fotones) hacia la **zona convectiva** (e.g., Stein, 2012) ( $10^4 - 10^6$  K,  $10^4 - 10^{13}$  nitrógeno/ $m^2$ ), que es en donde se almacena esta energía, es decir, se calienta el plasma que limita con la zona convectiva debido a un apantallamiento por parte de átomos los cuales se recombinan en la región superior de la zona convectiva, gracias a su relativa baja temperatura, generando un gradiente térmico que produce la convección del calor hacia la superficie produciendo células de convección (granulación). Ya en la superficie solar se encuentra la **fotosfera** (e.g., Goldberg & Pierce, 1959) ( $10^3 - 10^4$  K,  $10^1 - 10^4$  nitrógeno/ $m^2$ ), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar libremente al espacio enfriando el plasma que viene de la zona convectiva. Luego está la **cromosfera** (e.g., Pagel, 1964) ( $\approx 10^4$  K,  $10^1 - 10^{-2}$  nitrógeno/ $m^2$ ), una capa de plasma rojizo y dinámico, seguido por la **corona solar** (e.g., Cranmer & Winebarger, 2019; Newkirk, 1967) ( $\approx 10^6$  K,  $\approx 10^{-2}$  nitrógeno/ $m^2$ ), que es la atmósfera exterior extremadamente tenue pero increíblemente caliente. Estas dos últimas capas dan origen al viento solar y contribuyen al comportamiento del clima espacial.

El clima espacial (en inglés *space weather*), siendo el conjunto de condiciones meteorológicas variables del entorno espacial y del viento solar alrededor de la Tierra, depende del *ciclo solar* (Schwenn, 2007) el cual se describe como el cambio en la actividad solar debida al *dinamo solar* con un periodo de 11 años (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015). La actividad solar comprende diferentes eventos solares como lo son las Eyecciones de Masa Coronal (en inglés *Coronal Mass Ejection*, CME)(e.g., Kahler, 1987), las Llamaradas Solares (en inglés *Solar Flares*, SF) (e.g., Sweet, 1969), además de las Manchas Solares (en inglés *Sunspots*) que fueron utilizadas por Galileo en 1612, e.g., Vaquero y Vázquez, 2009,

para determinar el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje (27 días), mencionado en su publicación *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari* (Historia y demostraciones sobre las manchas solares). Las Manchas Solares, al almacenar enormes cantidades de energía magnética, pueden llegar a presentar reconexiones magnéticas abruptas que liberan dicha energía en forma de SF y desencadenar las erupciones más violentas del Sistema Solar, CMEs.

Otros elementos del clima espacial comprenden fenómenos como las Prominencias (en inglés *Prominences*), que son estructuras coherentes de plasma suspendidas sobre la superficie solar gracias a bucles magnéticos, (e.g., Parenti, 2014); los Agujeros Coronales (en inglés *Coronal Holes*, CH) que son regiones extensas, más frías y menos densas que la corona solar, donde el campo magnético presenta líneas de campo abiertas que se propagan hacia el espacio interplanetario (e.g., Cranmer, 2009), permitiendo la generación del Viento Solar (en inglés *Solar Wind*, SW) (dividido en lento, con una velocidad  $\lesssim 500\text{km/s}$  y rápido, con una velocidad  $\gtrsim 675\text{km/s}$ , e.g., Stakhiv et al., 2015). El SW es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol siguiendo las líneas abiertas de campo magnético, llegando a formar lo que se conoce como Heliosfera, ésta a su vez presenta un campo magnético interplanetario conocido como Espiral de Parker, que toma una forma de espiral de Arquímedes debido a la rotación del Sol (Parker, 1958).

Las CMEs fueron descubiertas en 1973 por Richard Tousey, con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, (e.g. Howard, 2014). Las eyecciones de masa coronal son desprendimientos de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol. Pueden salir eyectadas a grandes velocidades, incluso llegando a formar una onda de choque en el frente de la CME, donde dicho choque genera Partículas Energéticas Solares (en inglés *Solar Energy Particles*, SEPs) (e.g., Sokolov et al., 2004), representando un peligro para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre, Howard (e.g., 2014) y Palacios et al. (2018). Además, otra fuente de SEPs son las SF, como menciona Papaioannou et al. (2016, e.g., ).

En Lugaz et al. (e.g., 2017), se menciona una tasa de ocurrencia de eventos de CMEs de 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5-6 CMEs por día en el máximo solar, con tiempos de propagación Sol-Tierra entre 3 y 4 días, evidenciando la relación entre el ciclo solar y las CMEs. También menciona que una CME lleva consigo aproximadamente  $10^{32}$  ergios de energía cinética ( $10^{25}$  J) con una masa de  $10^{11} - 10^{12}$  Kg y  $10^{21}$  Mx (maxwells) ( $10^{13}$  webers) de flujo de campo magnético en promedio, por lo que estas erupciones son procesos de eliminación de energía magnética acumulada por el Sol. También, Zhang y Dere (2006) encuentra un rango para las velocidades de las CMEs entre 50 y 3000 km/s, con una velocidad media de 350 km/s fuera de la corona solar. La velocidad depende de factores como la magnitud de la aceleración, la fase de la CME (iniciación, aceleración ó propagación) y la duración de la aceleración principal, ésta última va desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, con una mediana de 54 minutos y un promedio de 180 minutos,

mientras que la aceleración está centrada en cero con un rango de  $\pm 30 \text{ m/s}^2$ . También Zhang y Dere (2006), encontró que la mediana de la aceleración de una muestra de 50 CMEs es de  $170,1 \text{ m/s}^2$ , con un promedio de  $330,9 \text{ m/s}^2$ , un valor máximo de  $4464,9 \text{ m/s}^2$  y un valor mínimo de  $2,8 \text{ m/s}^2$ . Por otro lado, la aceleración residual tiene una mediana de  $3,1 \text{ m/s}^2$  y un promedio de  $0,9 \text{ m/s}^2$ , además tiene un máximo de  $52 \text{ m/s}^2$  y un mínimo de  $-131 \text{ m/s}^2$ .

Una CME tiene una evolución en su **propagación** a través del medio interplanetario y en su **expansión** debida al diferencial de presión que hay entre su interior y el Viento Solar, (Riley & Crooker, 2004). Así pues, al considerar ambas contribuciones en la evolución de la CME se puede llegar a encontrar algo similar a lo mostrado por la simulación MHD hecha por Odstrcil et al. (2002), en donde la CME presenta una deformación que la comprime en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a la misma. Por otro lado, Gallagher et al. (e.g., 2003) y Zhang y Dere (2006) estudian la cinemática de una CME a partir de observaciones experimentales, encontrando que el perfil de la aceleración de una CME a lo largo de su propagación presenta una etapa de **iniciación** con aceleración nula, luego una etapa de **aceleración** con una aceleración con dependencia temporal significativa, seguida de una etapa de **propagación** en donde la aceleración se convierte en residual, ya que disminuye progresivamente hasta llegar a una velocidad de propagación aproximadamente constante.

Una clasificación de CMEs basada en su origen espacial e intervalo temporal incluye erupciones simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMEs **simultáneas** se considera a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo y donde una CME puede desencadenar la otra, ya que Pevtsov (2000) sugiere que las regiones activas (donde se producen las CMEs) pueden estar interconectadas magnéticamente aunque se encuentren en hemisferios opuestos del Sol. Las CMEs **homólogas** se clasifican como las CMEs que ocurren consecutivamente en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de alrededor de 15 horas, éste también menciona las CMEs cuasi-homólogas las cuales tienen un intervalo de ocurrencia de entre 15 a 18 horas. Por otro lado están las CMEs **gemelas**, que se producen en la misma región activa pero con minutos o pocas horas de diferencia, además presentan una dirección de propagación similar y a menudo son desencadenadas por una reconexión magnética recurrente o por la inestabilidad de un sistema magnético complejo.

Las CMEs gemelas tienen mayor probabilidad de interactuar entre sí durante su propagación debido a los cortos intervalos de tiempo entre ellas (Vasanth (e.g., 2025) señala  $\sim 25$  minutos de diferencia), amplificando su impacto en el clima espacial, como lo menciona McDougall et al. (2025), que describe un evento de CMEs consecutivas que, gracias a su interacción, creó un evento significativo de SEPs, destacando el papel de los eventos de interacción como agentes que controlan el clima espacial. En el diagrama de flujo mostrado en la figura 1 se indican los posibles casos de interacción. Según Lugaz et al. (2017), el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras

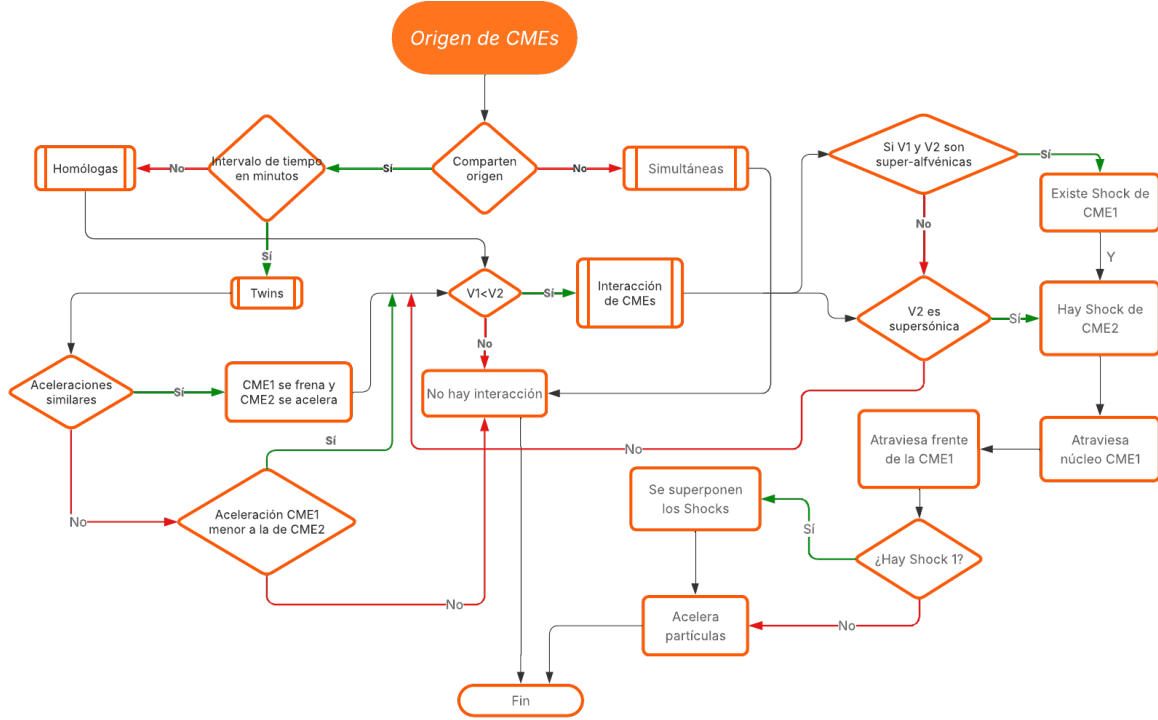


Figura 1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias

que solo el 20 % de CMEs simples conducen a grandes eventos de SEPs. Sin embargo, permanecen sin caracterizar cuantitativamente los parámetros necesarios para que ocurra una interacción y que ésta represente una fuente importante de SEPs. Parámetros como la diferencia de velocidad relativa, la densidad del plasma de las CMEs, así como la geometría de la interacción se postulan como moduladores críticos, pero su cuantificación y el establecimiento de umbrales específicos siguen siendo un objetivo fundamental de la física solar. En Temmer et al. (2012) se estudia la dinámica de un evento de interacción de CMEs a través de observaciones y de simulaciones basadas principalmente en la fuerza de arrastre que experimentan las mismas.

Gopalswamy et al. (2001) muestra el primer estudio de la interacción de las CMEs, usando señales de radio, detecta una repentina y ancha banda de radio amplificada asociada a la interacción entre la onda de choque de una CME rápida y el núcleo de una CME lenta, homólogas. Además, en simulaciones que estudian cómo los parámetros iniciales de las CMEs afectan el clima espacial, es decir su geoeffectividad, podemos entrontrar Koehn et al. (e.g., 2022), que usa el módulo de magnetohidrodinámica 3D (MHD-3D) del código PLUTO para estudiar los parámetros de dirección de propagación, tiempo de lanzamiento (entre 12 a 30 horas) y quiralidad de las CMEs junto con su geoeffectividad, pero no estudia parámetros como densidad o velocidad inicial. En Gonzalez-Esparza et al. (2004), se habla sobre un modelo magnetohidrodinámico (MHD) en 1D y 2D que busca estudiar la interacción entre CMEs, lejos de la superficie solar para evitar las reconexiones magnéticas. Por otro lado, en Lugaz et al., 2005 se muestra una reconexión y un choque inverso asociado

con la interacción de dos CMEs y cómo esta interacción afecta el clima espacial. Otro trabajo es el de Mayank et al., 2023, en el que se utiliza un modelo que considera la interacción de una CME con el viento y luego la interacción con otra CME (considerando valores de densidad, campo magnético y presión térmica del viento solar, dados por Mayank et al. (2022)), bajo el desarrollo de una simulación hecha con el modelo SWASTi-CME (Space Weather Adaptive SimulaTion - MHD-based CME). En Subramanian et al. (2016) utilizan el Modelo Basado en Arrastre (DBM) (desarrollado por Vršnak et al. (2012)) para determinar el tiempo de tránsito y la velocidad de las eyecciones de masa coronal interplanetarias (ICMEs) cerca de la Tierra, utilizando los parámetros iniciales de las CMEs cerca del Sol así como si interactúan o no en su propagación, llegando a la conclusión de que el modelo DBM funciona mejor para los eventos de CMEs no interactuantes.

## 2. Planteamiento del problema

Si bien parámetros como la diferencia de velocidad relativa, la densidad del plasma y la geometría de las CMEs se postulan como moduladores críticos de sus interacciones, su cuantificación precisa y el establecimiento de umbrales físicos permanecen como objetivos pendientes en física solar. Esta limitación se agrava por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la geoeffectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar.

Adicionalmente, los modelos numéricos existentes se basan en la resolución directa de las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) bajo distintos parámetros iniciales. Este enfoque, aunque físico, incorpora una complejidad computacional prohibitiva al incluir múltiples fenómenos acoplados. Por ello, se propone un cambio de paradigma que retorne a los primeros principios: modelar el sistema como un conjunto de partículas que interactúan, capturando la esencia física con un costo computacional sustancialmente menor. Se plantean dos preguntas que justifican el desarrollo de este proyecto de investigación.

- ¿Qué relaciones cuantitativas existen entre los parámetros hidrodinámicos iniciales de CMEs sucesivas (velocidad, densidad y tiempo de llegada a la Tierra) y el resultado de su interacción en el medio interplanetario?
- ¿Bajo qué umbrales críticos de estos parámetros la interacción conduce a una amplificación o atenuación de la geoeffectividad de la eyección resultante?

### 3. Objetivos

#### 3.1. Objetivo general

- Desarrollar un modelo computacional hidrodinámico para simular la interacción entre Eyecciones de Masa Coronal (CMEs) sucesivas, con el fin de caracterizar la evolución de la densidad, velocidad y geometría de la estructura resultante, usando el lenguaje de programación Python.

#### 3.2. Objetivos específicos

- Elaborar un modelo hidrodinámico bidimensional de la evolución de una Eyección de Masa Coronal para analizar el comportamiento de su expansión y propagación desde el Sol.
- Caracterizar la alteración del medio interplanetario (perturbaciones de densidad, velocidad y presión) inducida por el paso de una CME pionera y su influencia en la propagación de una CME sucesiva.
- Simular la interacción entre las partículas de las Eyecciones de Masa Coronal para ver la evolución de su expansión y propagación de la interacción entre las mismas.

### 4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

El modelo utiliza coordenadas polares  $(r, \theta)$  y parte de generar, de forma aleatoria pero dentro de un rango dado, puntos que forman una región en el plano polar. En seguida, se le asigna un desplazamiento a dichos puntos que se basa en la cinemática de la propagación y expansión de las CMEs, por lo que nos basamos en lo encontrado por Gallagher et al. (2003) para asignar la forma de la propagación al conjunto de puntos, la cual sigue una aceleración de la forma:

$$a(t) = \left[ \frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1} \quad (1)$$

Donde  $a_r$  y  $a_d$  son las aceleraciones iniciales pico (rise) y de decaimiento (decay), respectivamente, mientras que los tiempos para las fases de aumento ( $\tau_r$ ) y decaimiento ( $\tau_d$ ) de la aceleración indican los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en un factor de  $e$  (aproximadamente 2.718). Estos parámetros fueron ajustados para lograr calibrar la curva con los datos observados. Ya para la expansión se toma por conveniencia una función dependiente del tiempo a la cuarta potencia, sin embargo esta función es de prueba.



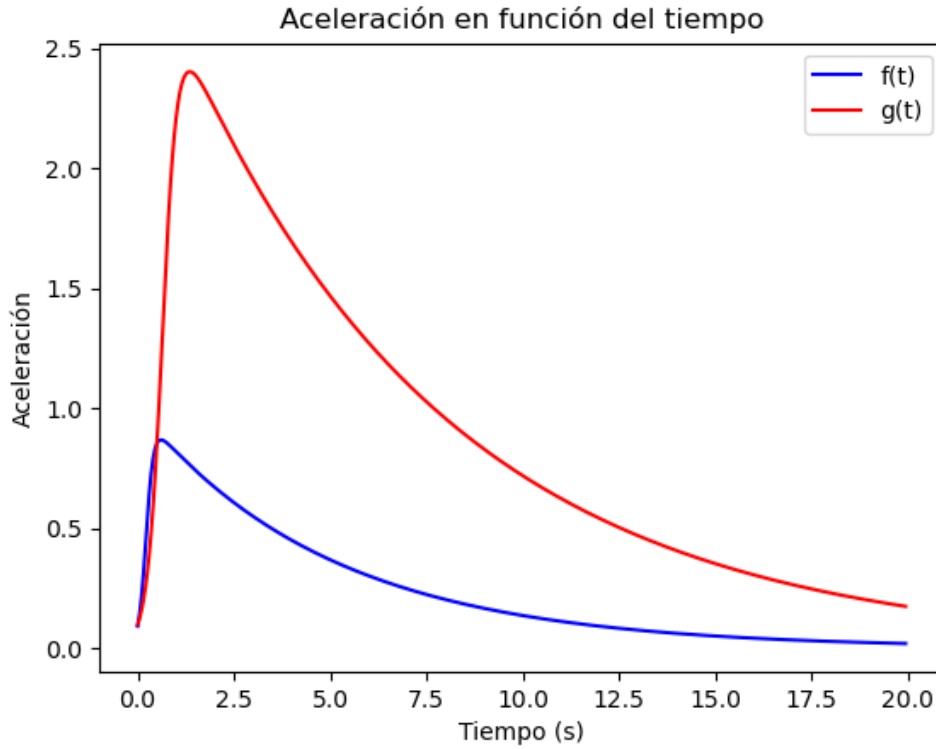


Figura 2: Perfil de aceleración para los dos conjuntos de puntos generados

Así pues, utilizamos dos conjuntos de puntos generados aleatoriamente dentro de un rango y obtenemos los perfiles de aceleración y velocidad para cada conjunto de puntos mostrados en las gráficas 2 y 3, respectivamente.

Los perfiles obtenidos reproducen cualitativamente las características reportadas por Gallagher et al. (2003) (figura 4), validando la estructura general del modelo. Sin embargo, los valores de los parámetros son de prueba por lo que al manipularlos correctamente se espera llegar a encontrar algo con más sentido físico. Aun falta por ajustar las dimensiones de la velocidad y de la aceleración, así como de ajustar la escala de tiempo.

Por otro lado, los puntos de los dos conjuntos utilizados, aún sin interacción, tienen una evolución en la propagación y en la expansión como se muestra en la imagen 5.

Este resultado coincide con lo mencionado en Odstrcil et al. (2002) (figura 6), en donde la morfología de las CMEs se ven alteradas por la superposición de la propagación y de la expansión. Cabe señalar que aun es necesario modificar los tiempos en los que se originan las CMEs, así como sus velocidades iniciales y aceleraciones, buscando que lleguen a interactuar. Por otro lado, aun no se ha considerado explícitamente las interacciones con el viento solar, además de ignorar el magnetismo de las CMEs.

Finalmente, vemos que el modelo se ha ajustado a lo mostrado en diferentes artículos, sin embargo, el modelo aún no cuenta con el código necesario para que las CMEs lleguen a interactuar realmente y se afecten mutuamente, por lo que se debe desarrollar dicho código.



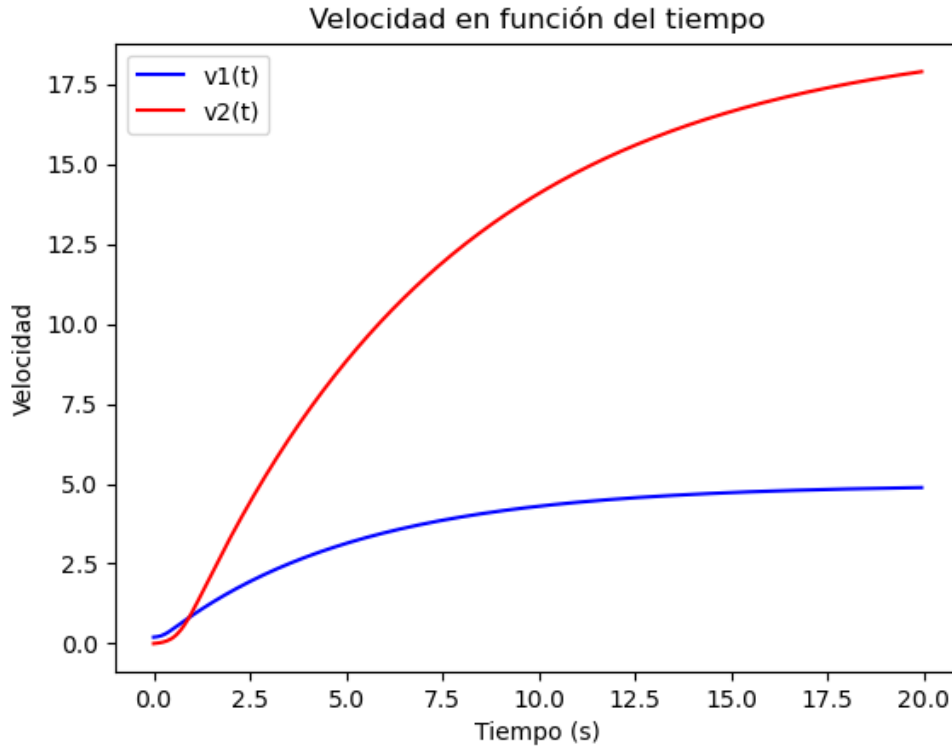


Figura 3: Perfil de velocidad para los dos conjuntos de puntos generados

## 5. Metodología

### 5.1. Investigación cinemática de CMEs, homólogas, Twins. Viento Solar

Esta fase del estudio se centra en el análisis cinemático de CMEs. Se investigarán casos específicos de CMEs homólogas y CMEs twins, con el objetivo de caracterizar su evolución y comportamiento al propagarse en la heliosfera interna. El análisis determinará los parámetros clave (como velocidad, aceleración y expansión) que gobiernan su propagación y modifican su morfología. De forma paralela, se desarrollará el módulo de código necesario para simular numéricamente la cinemática de estos eventos.

### 5.2. Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs

Se llevará a cabo una revisión sistemática de la literatura y bases de datos de heliofísica para recopilar las propiedades estadísticas fundamentales de las CMEs. Los parámetros de interés incluyen: velocidad inicial, perfil de aceleración/desaceleración, densidad y dirección de propagación (posición angular y anchura). Asimismo, se caracterizarán los intervalos de tiempo entre eventos de CMEs simultáneas. El propósito de esta recopilación es establecer rangos de valores físicamente realistas que serán utilizados como entrada

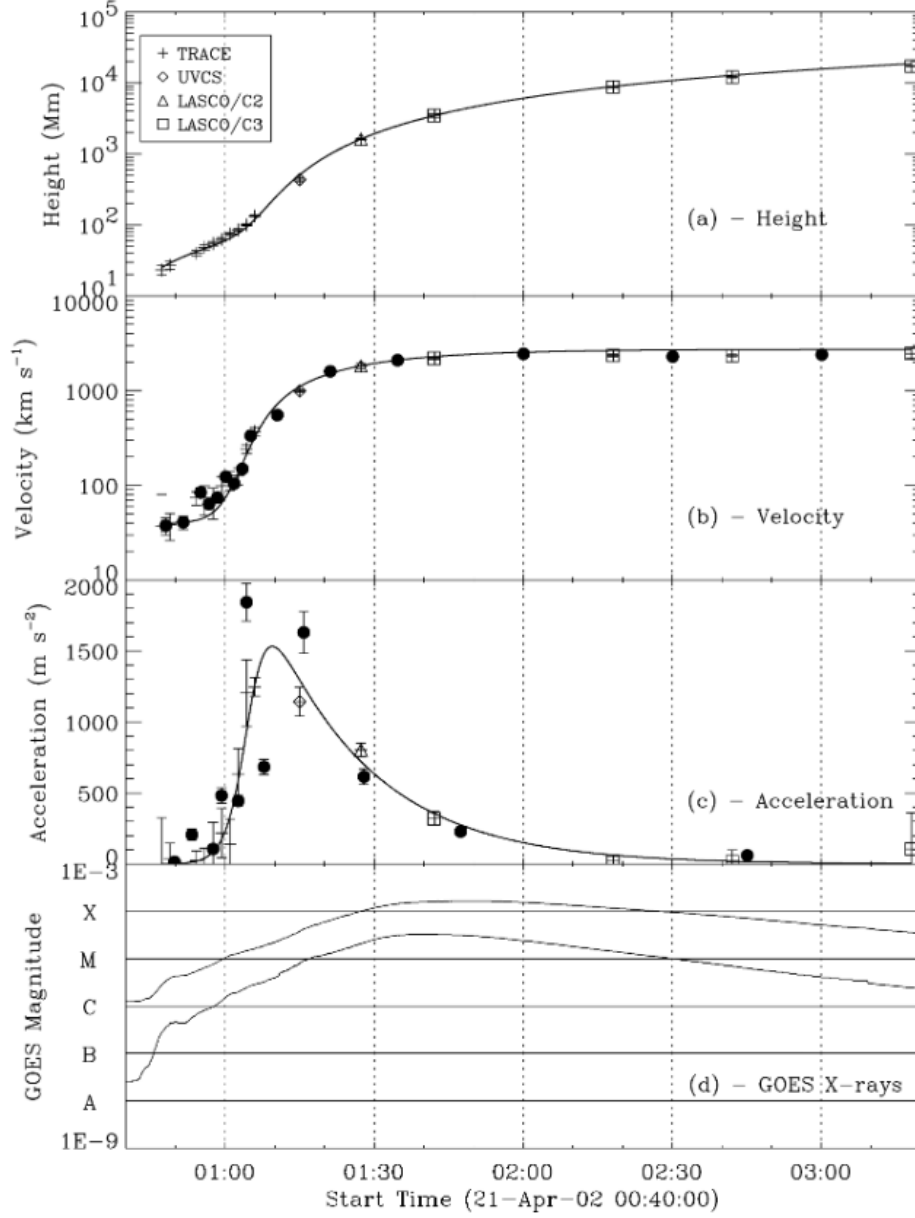


Figura 4: Perfiles de altura, velocidad y aceleración en función del tiempo para el evento CME del 21 de Abril de 2002 estudiado por Gallagher et al. (2003) usando el Large Angle and Spectroscopic Coronagraph (LASCO). Además, el flujo de rayos X observados en el mismo periodo de tiempo.

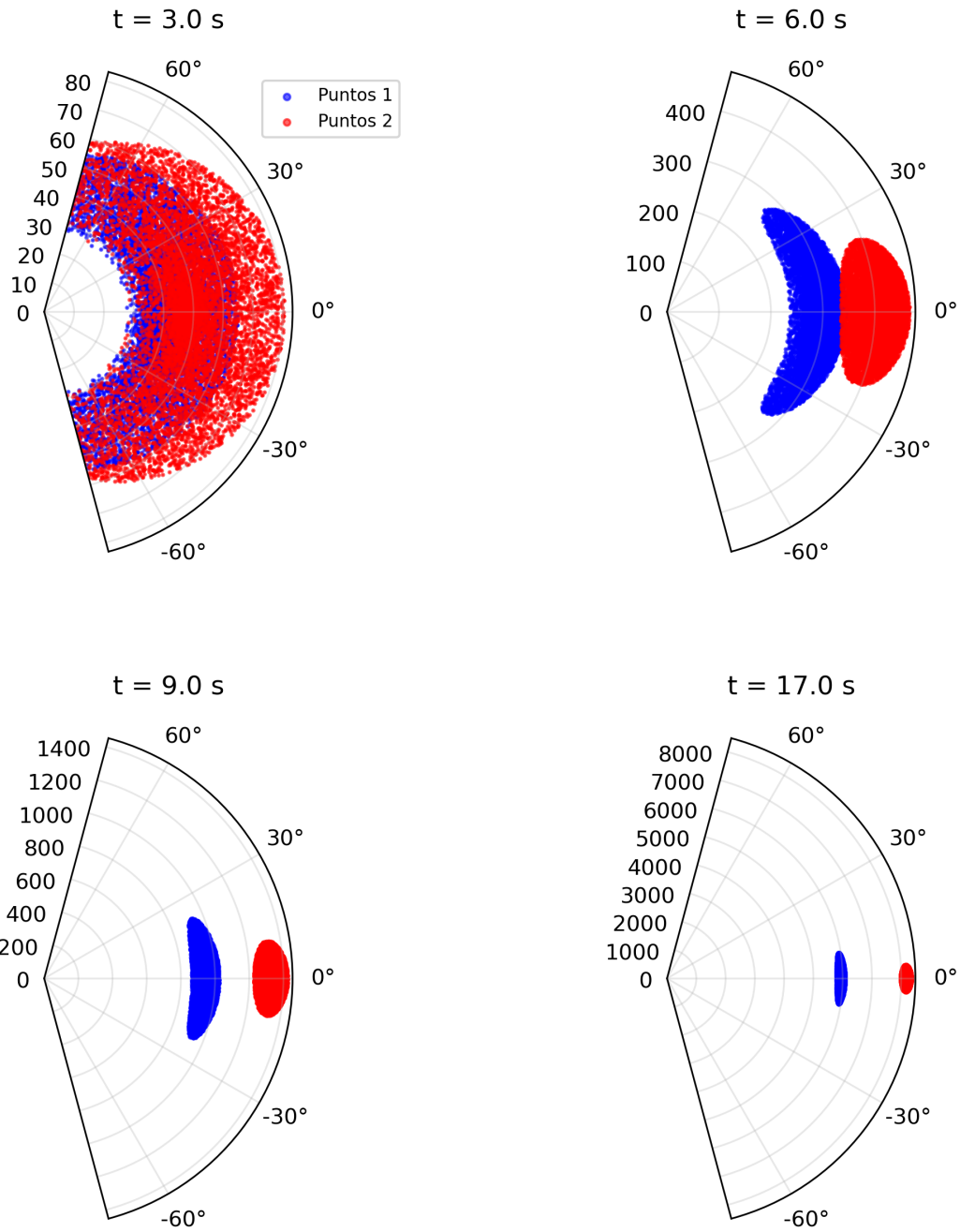


Figura 5: Evolución temporal de los dos conjuntos de puntos en coordenadas polares. Los puntos azules y rojos muestran la distribución y expansión de las estructuras a diferentes tiempos.

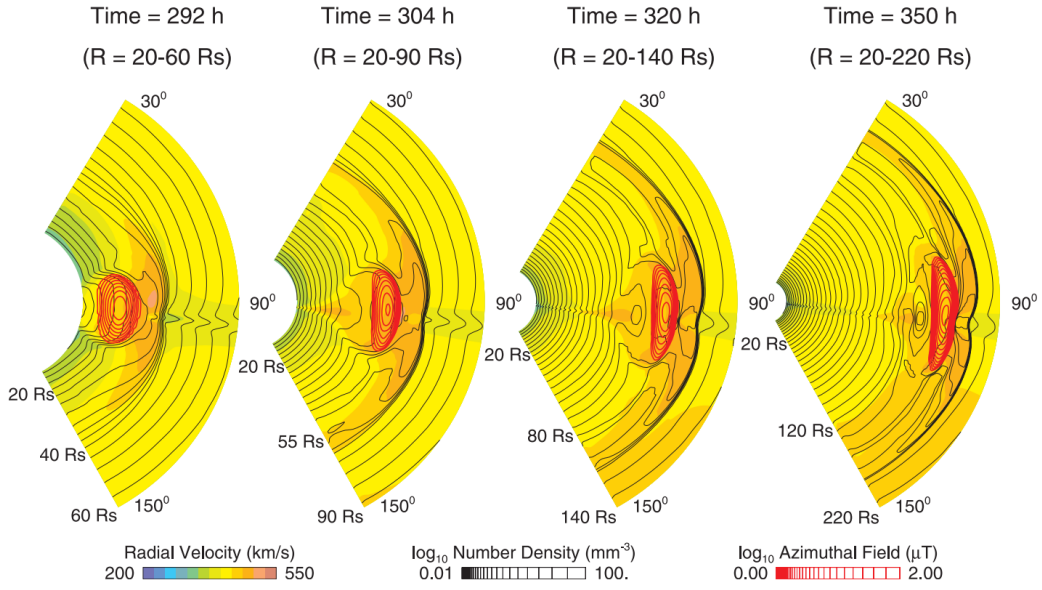


Figura 6: Propagación de una CME en la heliosfera. La velocidad radial se muestra con escala de colores, la densidad con los contornos negros y el campo magnético como contornos rojos. Se muestra la evolución de la CME en cuatro tiempos diferentes. Tomado de Odstroil et al. (2002)

para las simulaciones, y servirán posteriormente como benchmark para la validación del modelo.

### 5.3. Investigación de la interacción de CMEs

Esta etapa consiste en la identificación y análisis de eventos históricos de interacción CME-CME. A partir de datos multi-instrumento (coronógrafos, in-situ), se caracterizará el comportamiento de las propiedades de las CMEs (velocidad, densidad, presión) antes, durante y después de la interacción. Se cuantificará, en la medida de lo posible, la tasa de ocurrencia de estos eventos en diferentes fases del ciclo solar. Finalmente, se investigará el impacto de estas interacciones en el clima espacial, evaluando parámetros como la intensificación de tormentas geomagnéticas o el incremento en los flujos de partículas energéticas.

### 5.4. Modelo de interacción de CMEs

Se desarrollará un código numérico para simular la interacción entre CMEs. El modelo tendrá como objetivo principal reproducir la evolución espaciotemporal de las CMEs. Como resultado clave, el código generará mapas dinámicos de velocidad y densidad del plasma, permitiendo visualizar y cuantificar la evolución de estos parámetros críticos a lo largo de la heliosfera interna.

## **5.5. Análisis de los resultados obtenidos**

La fiabilidad del modelo desarrollado se evaluará mediante la comparación cuantitativa de los resultados de las simulaciones con datos observacionales. A partir de este análisis, se buscará determinar las relaciones críticas y los umbrales entre los parámetros iniciales de las CMEs (velocidad relativa y densidad) que desencadenan interacciones significativas y modifican sustancialmente su evolución y su geoeffectividad.

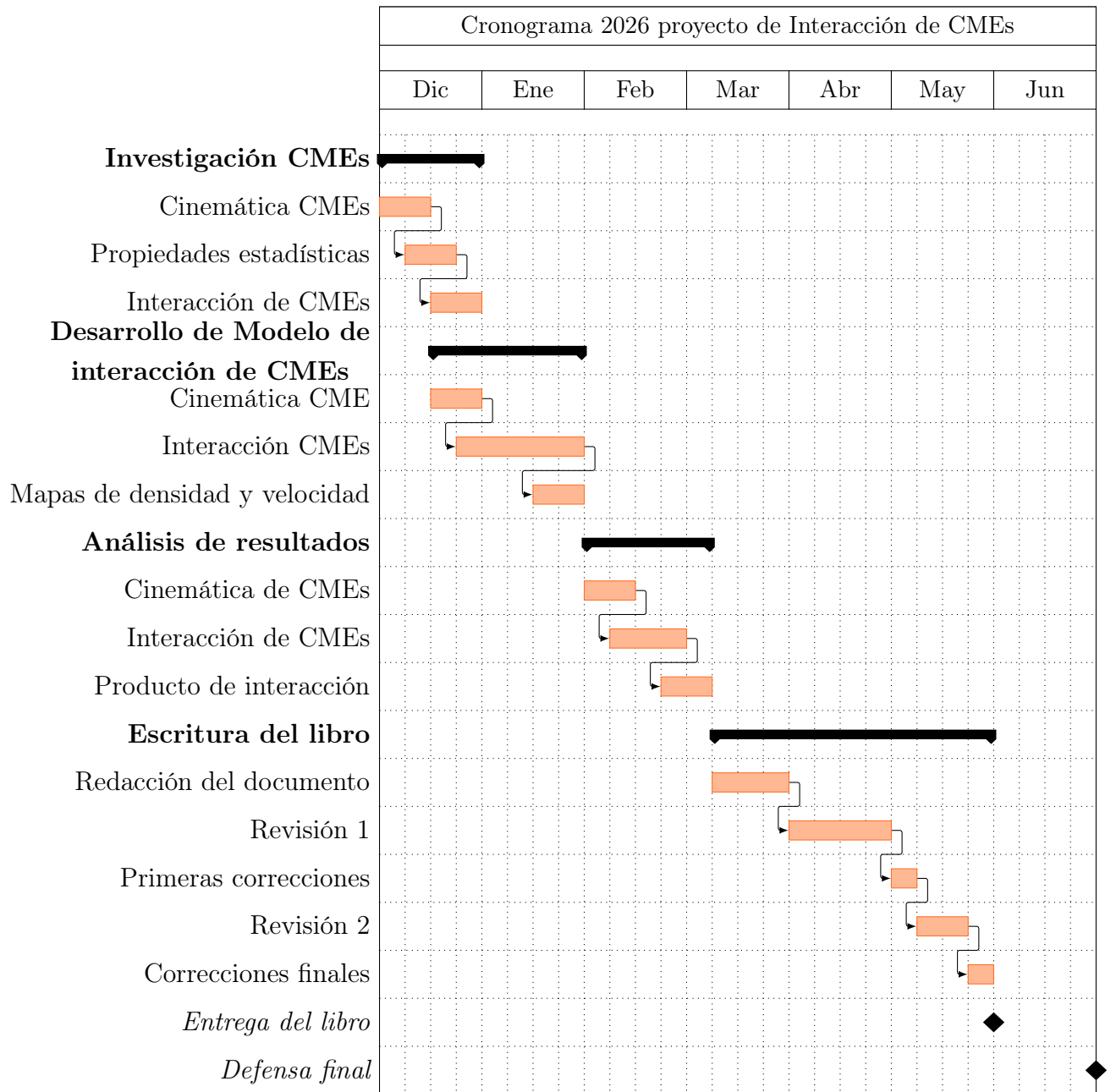
## **5.6. Entrega del libro**

Se compilará el documento de trabajo de grado, integrando de manera coherente la revisión bibliográfica, el marco teórico, la metodología, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones finales, para luego ser entregado.

## **5.7. Defensa final**

Se preparará y realizará la defensa pública del trabajo de investigación. Esta consistirá en una presentación oral sintética de los aspectos más relevantes del proyecto.

## 6. Cronograma



## Referencias

- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Goldberg, L., & Pierce, A. K. (1959). The Photosphere of the Sun. En S. Flügge (Ed.), *Astrophysics III: The Solar System / Astrophysik III: Das Sonnensystem* (pp. 1-79). Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-45929-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-45929-0_1)
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Gray, D. F. (2005). *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (3.<sup>a</sup> ed.). Cambridge University Press.
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.
- Kahler, S. (1987). Coronal mass ejections. *Reviews of Geophysics*, 25(3), 663-675. <https://doi.org/10.1029/rg025i003p00663>
- Koehn, G. J., Desai, R. T., Davies, E. E., Forsyth, R. J., Eastwood, J. P., & Poedts, S. (2022). Successive interacting Coronal mass ejections: How to create a perfect storm. *The Astrophysical Journal*, 941(2), 139. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca28c>



- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McDougall, E., Poduval, B., & Argall, M. (2025). Observations of Switchback Chains in a Twin-CME Event. *Solar Physics*, 300(9), 136. <https://doi.org/10.1007/s11207-025-02541-w>
- Newkirk, G., Jr. (1967). Structure of the Solar Corona. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 5, 213. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.05.090167.001241>
- Odstreil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Pagel, B. E. J. (1964). The Structure of the Solar Chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 2, 267. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.02.090164.001411>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Papaioannou, A., Sandberg, I., Anastasiadis, A., Kouloumvakos, A., Georgoulis, M. K., Tziotziou, K., Tsiropoula, G., Jiggins, P., & Hilgers, A. (2016). Solar flares, coronal mass ejections and solar energetic particle event characteristics. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 6, Artículo A42, A42. <https://doi.org/10.1051/swsc/2016035>
- Parenti, S. (2014). Solar Prominences: Observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 11. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2014-1>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Parker, E. (2019). *Cosmical Magnetic Fields: Their Origin and Their Activity*. Oxford University Press. <https://books.google.co.in/books?id=rgCvDwAAQBAJ>

- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Temmer, M., Vršnak, B., Rollett, T., Bein, B., De Koning, C. A., Liu, Y., Bosman, E., Davies, J. A., Möstl, C., Žic, T., Veronig, A. M., Bothmer, V., Harrison, R., Nitta, N., Bisi, M., Flor, O., Eastwood, J., Odstrčil, D., & Forsyth, R. (2012). CHARACTERISTICS OF KINEMATICS OF a CORONAL MASS EJECTION DURING THE 2010 AUGUST 1 CME–CME INTERACTION EVENT. *The Astrophysical Journal*, 749(1), 57. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/749/1/57>
- Turck-Chièze, S., & Talon, S. (2008). The dynamics of the solar radiative zone. *Advances in Space Research*, 41(6), 855-860. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asr.2007.03.057>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Vasanth, V. (2025). Observations of successive CMEs and their successive Type II solar radio bursts in the corona. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16566-5>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>

Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>